

Joisa Dutra (/colunas/joisa-dutra/)

Diretora do FGV-Ceri (Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura da FGV), foi diretora da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) e professora visitante na Harvard Kennedy School

SEGUIR



ENERGIA LIMPA ([HTTPS://WWW1.FOLHA.UOL.COM.BR/MERCADO/ENERGIA-LIMPA/](https://www1.folha.uol.com.br/mercado/energia-limpa/))

Transição energética demanda também inteligência

Promessa tecnológica só se cumpre quando informação e dados são usados para melhorar processos

Experimentos permitem calibrar programas, reduzir custos sistêmicos e mitigar impactos distributivos

24.fev.2026 às 9h00

Inteligência Artificial e machine learning estão na boca de todos. Ferramentas antes restritas a laboratórios agora estão disseminadas ao público. A velocidade recorde de adoção do ChatGPT (<https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/chatgpt/>) é prova disso. Mas a massificação não se traduz automaticamente em ganhos de eficiência. A promessa tecnológica só se cumpre quando informação e dados são usados para melhorar processos, programas e políticas de empresas e governo. Na transição energética, isso é especialmente verdadeiro. Ilustro esse argumento com dois exemplos.

colunas

Receba no seu email uma seleção de colunas da Folha

O primeiro exemplo vem da eletrificação da mobilidade e seu impacto sobre as redes de distribuição. A penetração de veículos elétricos (VEs) cresce no mundo (<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2026/02/por-que-o-uruguai-lidera-o-boom-de-carros-eletricos-na-america-latina.shtml>). No Brasil, os números já superam em muito as estimativas oficiais. Basta olhar nas ruas para ver o aumento dos carros e dos veículos elétricos de duas rodas. Sem contar os planos de eletrificação de frotas de ônibus e veículos de transporte de carga. Mas a forma como esse avanço ocorre importa.



Placas de energia solar em Janaúba (MG) - Eduardo Anizelli - 4.dez.24/Folhapress

Como os EVs ainda têm custo inicial elevado, sua adoção tende a se concentrar em regiões mais afluentes (ou de maior renda). O carregamento residencial (<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2026/02/nova-lei-em-sp-garante-a-morador-direito-de-instalar-carregador-de-veiculo-eletrico-em-predio.shtml>) pode exigir reforços na rede local. Se esses custos forem socializados via tarifa, o impacto recai proporcionalmente mais sobre quem usa menos ou tem menor renda.

A boa política pública não ignora esse risco —ela testa soluções antes de escalar.

A Califórnia traz um exemplo inspirador. Um grande experimento conduzido na Universidade da Califórnia em San Diego (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5042979) avaliou milhares de proprietários de VEs submetidos a diferentes incentivos financeiros e formatos de informação para estimular o carregamento fora do horário de pico.

PUBLICIDADE

[illegible]

Os resultados mostram que incentivos relativamente modestos, como descontos, combinados com informação clara sobre impacto sistêmico, aumentam significativamente a adesão ao carregamento em horários de menor pressão sobre a rede e quando a energia solar é abundante. Ou seja: antes de investir bilhões em reforço físico, é possível usar melhor a infraestrutura existente. Caem as pressões sobre o bolso e o ambiente.

Experimentos como esse permitem calibrar programas, reduzir custos sistêmicos e mitigar impactos distributivos.

Um segundo exemplo ilustra como o uso de Machine Learning (ML) ajuda a aumentar ganhos líquidos de estratégias e programas de digitalização das redes de distribuição de eletricidade, que aqui avançam. A Copel (Companhia Paranaense de Energia), por exemplo, já instalou mais de 2 milhões de medidores inteligentes em 150 cidades. Os ganhos de eficiência operacional são significativos, mudando a relação com o consumidor, que pode melhor planejar seu consumo.

Mas medidores inteligentes não geram benefícios automaticamente. Há custos monetários, custos de transação –mudar o comportamento pode causar incômodos– e resistência do consumidor.

Em alguns países, programas de smart meters enfrentaram rejeição pública —e, em certos casos, o saldo líquido para consumidores foi negativo.

O ponto crucial é este: os ganhos médios escondem enorme heterogeneidade de resposta –enquanto alguns usuários conseguem deslocar consumo ao longo do dia, outros têm menos flexibilidade ou disposição.

É aqui que entra a inteligência artificial.

Michael Knittel e Sebastian Stolper mostram em estudo (<https://doi.org/10.1093/ej/ueaf028>) como ferramentas de machine learning podem identificar quais consumidores têm maior probabilidade de responder a programas de eficiência energética. O estudo parte das iniciativas da empresa OPower, conhecida pelos relatórios enviados nas faturas de eletricidade para estimular economia de energia. Dicas de uso ou informações sobre o consumo relativamente ao dos vizinhos podem ter efeito significativo.

Nos experimentos realizados com cerca de 900 mil consumidores da Eversource, nos Estados Unidos, os autores demonstram que, ao usar machine learning para selecionar melhor os participantes, seria possível multiplicar por até cinco vezes os benefícios sociais líquidos em comparação com a seleção aleatória tradicional.

A lição é poderosa: não se trata apenas de enviar estímulos, mas de enviá-los a quem pode efetivamente responder.

Esses dois exemplos mostram algo essencial para a transição energética brasileira. Não basta adotar novas tecnologias. É preciso usar dados, experimentação e inteligência analítica para desenhar melhor os programas. Isso reduz desperdícios, melhora a aceitação pública e protege os mais vulneráveis de custos mal distribuídos.

No fundo, trata-se de governança baseada em evidência. Em um momento de restrição fiscal e crescente debate sobre tarifa e affordability

(<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/solange-srour/2025/11/its-affordability-stupid-o-novo-centro-da-economia-global.shtml>), a pergunta central não é se devemos investir na transição —mas como fazê-lo de forma mais inteligente.

A tecnologia está disponível. O que determinará o sucesso é a qualidade do desenho dos programas de governo e das empresas. Fica a dica.

sua assinatura pode valer ainda mais

Você já conhece as vantagens de ser assinante da Folha? Além de ter acesso a reportagens e colunas, você conta com newsletters exclusivas (conheça aqui (<https://login.folha.com.br/newsletter>)). Também pode baixar nosso aplicativo gratuito na Apple Store (https://apps.apple.com/br/app/folha-de-s-paulo/id943058711?utm_source=materia&utm_medium=textofinal&utm_campaign=appletextocurto) ou na Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.folha.app&hl=pt_BR&utm_source=materia&utm_medium=textofinal&utm_campaign=androidtextocurto) para receber alertas das principais notícias do dia. A sua assinatura nos ajuda a fazer um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado!

ENDEREÇO DA PÁGINA

<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/joisa-dutra/2026/02/transicao-energetica-demanda-tambem-inteligencia.shtml>